



Личейна
акеџа

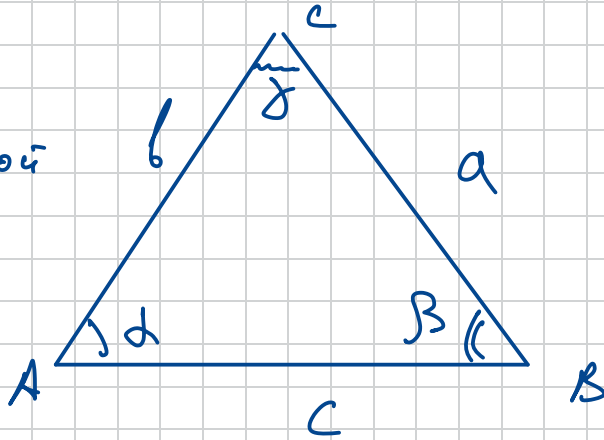
Преподаватель: Дмитрий Юрьевич

Обозначения:

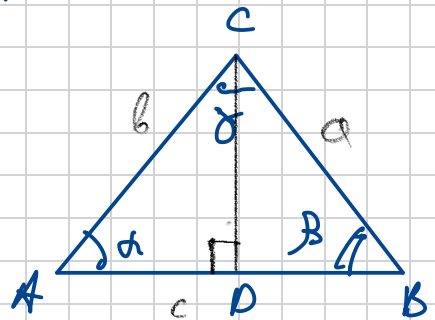
R - радиус описанной окружности

$$P = \frac{a + b + c}{2}$$

- полупериметр



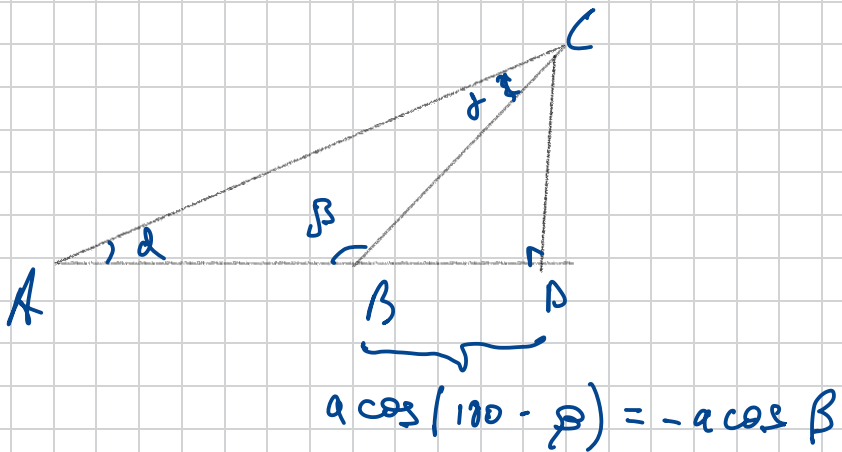
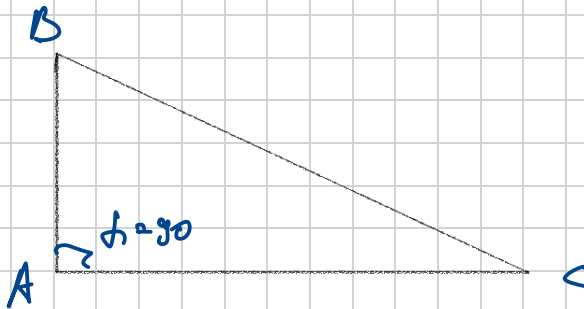
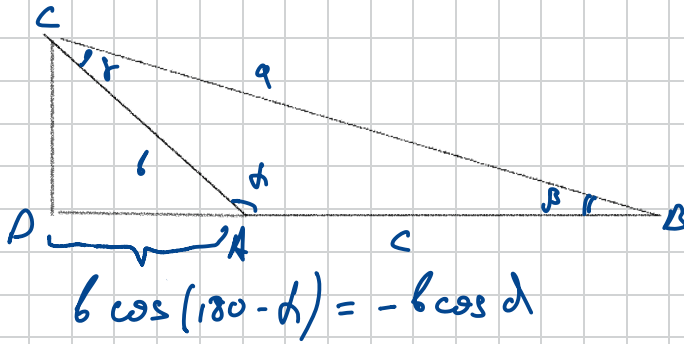
1 Формулы проекции



$$c = b \cos \alpha + a \cos \beta$$

$$a = c \cos \beta + b \cos \gamma$$

$$b = a \cos \gamma + c \cos \alpha$$



$$(1.1) \quad a = b \cos \gamma + c \cos \beta$$

$$b = a \cos \gamma + c \cos \alpha$$

$$c = a \cos \beta + b \cos \alpha$$

Кривизна треугольника

$$\Rightarrow \begin{aligned} a &< b + c \\ b &< a + c \\ c &< a + b \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a - b \cos \gamma - c \cos \beta = 0 \\ b - a \cos \gamma - c \cos \alpha = 0 \\ -a \cos \beta - b \cos \alpha + c = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b(1 - \cos^2 \gamma) - c(\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma) = 0 \\ -b(\cos \alpha + \cos \beta \cos \gamma) + c(1 - \cos^2 \beta) = 0 \end{cases}$$

$$c \left(-(\cos \alpha + \cos \beta \cos \gamma)^2 + (1 - \cos^2 \beta)(1 - \cos^2 \gamma) \right) = 0$$

$$(1 - \cos^2 \beta)(1 - \cos^2 \gamma) = (\cos \alpha + \cos \beta \cos \gamma)^2$$

$$(1.2) \quad \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma = 1$$

2 Теорема косинусов

Теорема 1.1

В любом треугольнике выполняется следующее соотношение: (1.3) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$

Доказательство

$$\begin{cases} a = b \cos \gamma + c \cos \beta \\ b = a \cos \gamma + c \cos \alpha \\ c = c \cos \beta + b \cos \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = ab \cos \gamma + ac \cos \beta \\ b^2 = ab \cos \gamma + bc \cos \alpha \\ c^2 = ac \cos \beta + bc \cos \alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow c^2 - a^2 - b^2 = -2ab \cos \gamma \quad \square$$

$\square$ - Теорема доказана



- пусть

$\Rightarrow$ - тогда

Следствие Пусть $c > a$, $c > b$, т.е. γ -наибольший

1) Если $c^2 < a^2 + b^2$ - то γ - острый угол.

2) Если $c^2 \geq a^2 + b^2$ - то γ - тупой угол.

3) Если $c^2 = a^2 + b^2$ - то γ - прямой угол.

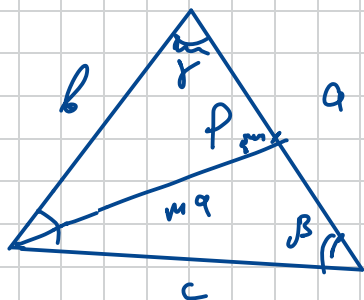
↗
Обратная теорема Пифагора

$$c^2 - a^2 - b^2 = -2ab \cos \gamma$$

$$(1.3) \Rightarrow \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Знач $\cos \gamma$ совпадает с значением $a^2 + b^2 - c^2$

Задача 1.1 (вычисление длины медианы)



$$b^2 = m_a^2 + \frac{a^2}{4} - m_a \cdot a \cdot \cos \tau$$

$$c^2 = m_a^2 + \frac{a^2}{4} - m_a \cdot a \cos(180 - \tau) \Rightarrow m_a^2 + \frac{a^2}{4} + m_a a \cos \tau$$

$$b^2 + c^2 = 2ma^2 + \frac{a^2}{2}$$

$$ma^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4} \quad (1.4)$$

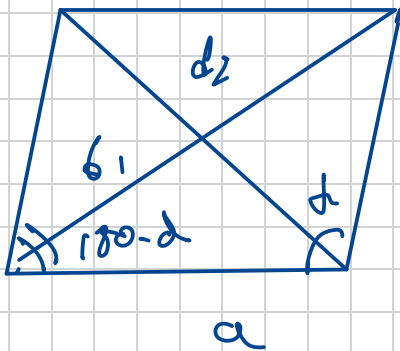
$$ma^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$$

Лемма 1.1

! d_1 и d_2 - главные направления параллелограмма со сторонами a и b

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = \frac{d_1^2 + d_2^2}{2} \quad (1.5)$$

Доказательство

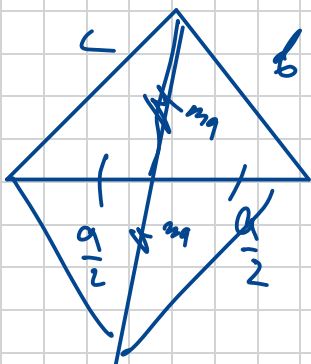


$$d_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha$$

$$d_2^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha$$

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2) \quad (1.6)$$

Задача 1.2 (Углубление медианы)



$$(2m_1)^2 + a^2 = 2(b^2 + c^2)$$

0/3 | Я. П. Рашкин

Элементарная
геометрия
том 1

§ 3.2